

評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper 1 · 105 marks

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- f.t. : 承上題錯誤但方法正確者，可獲後續步驟分。
- 扣分上限：A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- u = 單位遺漏或錯誤；pp = 準確度不符合要求。每部分最多扣 1 分。
- 答案正確且步驟合理者可獲滿分。
- 符號書寫略有出入但意思清楚者不扣分。 · Benefit of doubt
- 分數、小數或根式形式均接受，除非題目另有指明。

甲部(1) (35 marks)

1. 指數律 [B-]

a (3 分)

$$\begin{aligned} \text{M1} \quad &= \frac{a^6 b^{-3}}{a^{-1} b^2} \\ \text{M1} \quad &= a^{6-(-1)} b^{-3-2} \quad \text{f.t.} \\ \text{A1} \quad &= \frac{a^7}{b^5} \quad \text{f.t.} \end{aligned}$$

2. 主項變換 [B]

a (3 分)

$$\begin{aligned} \text{M1} \quad &Ax = 4Cx + BC \\ \text{M1} \quad &x(A - 4C) = BC \quad \text{f.t.} \\ \text{A1} \quad &x = \frac{BC}{A - 4C} \quad \text{f.t.} \end{aligned}$$

3. 代數分式 [B]

a (3 分)

$$\begin{aligned} \text{M1} \quad &= \frac{3(x+4) - 2(x-4)}{(x-4)(x+4)} \\ \text{M1} \quad &= \frac{3x + 12 - 2x + 8}{x^2 - 16} \quad \text{f.t.} \\ \text{A1} \quad &= \frac{x + 20}{x^2 - 16} \quad \text{f.t.} \end{aligned}$$

4. 因式分解 [B+]

a (1 分)

$$\text{A1} \quad 3(2m - 3n)$$

b (1 分)

$$\text{A1} \quad (m - 3n)(m + 5n)$$

c (2 分)

$$\begin{aligned} \text{M1} \quad &= (m - 3n)(m + 5n) + 3(m - 3n) \quad \text{f.t.} \\ \text{A1} \quad &= (m - 3n)(m + 5n + 3) \quad \text{f.t.} \end{aligned}$$

5. 百分法 [B+]

a (4 分)

M1 設女會員 f 名，男會員 $1.25f$ 名

M1 $1.25f + f = 180$ f.t.

M1 $f = 80$ ，男 = 100 f.t.

A1 差 = $100 - 80 = 20$ f.t.

6. 不等式 [B+]

a (3 分)

M1 $x > -3$

M1 與 $x \leq -6$ 取並集 f.t.

A1 $x > -3$ 或 $x \leq -6$ f.t.

b (1 分)

A1 -1 f.t.

7. 極坐標 [B+]

a (2 分)

M1 $\angle AOB = 110^\circ - 50^\circ$

A1 $= 60^\circ$ f.t.

b (1 分)

A1 $OA = OB = 10$ 及 $\angle AOB = 60^\circ \Rightarrow \triangle AOB$ 為等邊，周界 = 30 f.t.

c (1 分)

A1 3 f.t.

8. 部分變分 [B+]

a (3 分)

M1 設 $f(x) = px + qx^2 : 2p + 4q = 26, 5p + 25q = 80$

M1 解得 $p = 11, q = 1$ f.t.

A1 $f(x) = x^2 + 11x$ f.t.

b (2 分)

M1 $(x + 14)(x - 3) = 0$ f.t.

A1 $x = 3$ 或 $x = -14$ f.t.

9. 統計圖表 [A-]

a (3 分)

A1 $x = 4 + 8 = 12$

A1 $y = 22 + 13 = 35$

A1 $z = 35 + 5 = 40$

b (2 分)

M1 高度在 $[0.65, 1.25)$ 的植物 = $10 + 13 = 23$ f.t.

A1 $P = \frac{23}{40}$ f.t.

10. 軌跡與圓 [A]

a (2 分)

M1 $(x-5)^2 + (y-7)^2 = (x-13)^2 + (y-1)^2$

A1 $\Gamma: 4x - 3y - 24 = 0$ ft.

b (3 分)

M1 $H = (6, 0), K = (0, -8); \angle HOK = 90^\circ \Rightarrow HK$ 為直徑 ft.

M1 $HK = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$, 圓周 $= 10\pi \approx 31.4$ ft.

A1 $31.4 > 30$, 故聲稱正確 ft.

11. 相似立體 [A]

a (3 分)

M1 體積與深度立方成正比: $\frac{V_8}{V_{12}} = \left(\frac{8}{12}\right)^3 = \frac{8}{27}$

M1 $V_{12} \cdot \frac{19}{27} = 228\pi$ ft.

A1 $V_{12} = 324\pi \text{ cm}^3$ ft.

b (3 分)

M1 由 $V_{12} = \frac{1}{3}\pi r^2(12) = 324\pi \Rightarrow r = 9$; 斜高 $= \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$

M1 沾濕曲面 $= \pi r l = \pi(9)(15) = 135\pi \approx 424 \text{ cm}^2$ ft.

A1 $424 < 450$, 故不同意 ft.

12. 統計量 [A]

a (3 分)

M1 總數 $= a + b + 9$; 中位數 7.5 $\Rightarrow$ 中間兩數為 7 及 8

A1 $a = 12$ ft.

A1 $b = 9$ ft.

b (4 分)

M1 (i) 加入年齡最大的四個不同值 (如 7, 8, 9, 10) ft.

A1 (i) 最大中位數 $= 8$ ft.

M1 (ii) 加入年齡最小的四個不同值 6, 7, 8, 9; 總和 $= 222 + 30 = 252$, 共 34 名 ft.

A1 (ii) 最小平均數 $= \frac{252}{34} = \frac{126}{17}$ ft.

13. 全等三角形 [A]

a (2 分)

PROOF $\angle ADC = \angle AEB; BD = CE \Rightarrow BE = CD$; 且 $\angle ADC = \angle AEB \Rightarrow AD = AE$; 故 $\triangle ACD \cong \triangle ABE$ 。

A2 正確證明

b (5 分)

M1 (i) $AD = AE$, M 為 DE 中點 $\Rightarrow AM \perp DE, DM = 8$

M1 (i) $AM = \sqrt{17^2 - 8^2}$ ft.

A1 (i) $AM = 15 \text{ cm}$ ft.

M1 (ii) $AB = \sqrt{481}, AE = 17, BE = 24$ ft.

A1 (ii) $AB^2 + AE^2 = 770 \neq 576 = BE^2$ (其餘組合亦不成立), 故不是直角三角形 ft.

14. 多項式 [A+]

a (5 分)

M1 比較 x^4 係數： $2l = 6 \Rightarrow l = 3$

M1 比較 x^3 係數： $3(m + 10) = 15 \Rightarrow m = -5$ f.t.

M1 餘數相等 $\Rightarrow p(2) = p(-2)$

M1 代入得 $12m + 5n = -40 \Rightarrow n = 4$ f.t.

A1 $l = 3, m = -5, n = 4$ f.t.

b (5 分)

M1 $p(x) = 3(x^2 + 5x + 8)(2x^2 - 5x + 4)$ f.t.

M1 $x^2 + 5x + 8$ 判別式 $= 25 - 32 = -7 < 0$ (無實根) f.t.

M1 $2x^2 - 5x + 4$ 判別式 $= 25 - 32 = -7 < 0$ (無實根) f.t.

A2 兩二次式均無實根，故 $p(x) = 0$ 有0個實根 f.t.

乙部 (35 marks)

15. 排列與概率 [A]

a (3 分)

M1 5名女生排列 $5!$ ，產生6個空位；男生放入 $C_6^4 \times 4!$

M1 $P = \frac{5! C_6^4 4!}{9!}$ f.t.

A1 $= \frac{5}{42}$ f.t.

16. 標準分 [A]

a (3 分)

M1 標準差 $= \frac{20 - 60}{-2.5} = 16$

M1 $Mary$ 分數 $= 60 + 1.5(16) = 84$ ；分佈域 $\geq 84 - 20 = 64$ f.t.

A1 $64 > 59$ ，故聲稱不正確 f.t.

17. 等差數列 [A]

a (2 分)

M1 $d = \frac{555 - 666}{37}$

A1 $d = -3$ f.t.

b (3 分)

M1 $S_n = \frac{n}{2}(1335 - 3n)$ f.t.

M1 $1335 - 3n > 0 \Rightarrow n < 445$ f.t.

A1 最大 $n = 444$ f.t.

18. 二次函數 [A]

a (2 分)

M1 $f(x) = (x + 6)^2 - 157$

A1 頂點 = $(-6, -157)$ f.t.

b (2 分)

M1 上移157使頂點在 x 軸上 f.t.

A1 $g(x) = x^2 + 12x + 36$ f.t.

c (2 分)

M1 $x^2 - 12x - 121 = f(-x)$

A1 關於 y 軸反射 f.t.

19. 立體圖形的三角學 [A+]

a (5 分)

M1 $\triangle ABD$ 正弦公式： $\frac{\sin \angle ADB}{AB} = \frac{\sin 86^\circ}{BD}$

M1 $\angle ADB \approx 41.7^\circ$ f.t.

A1 $\angle ABD \approx 52.3^\circ$ f.t.
r.t. 52.3

M1 $\triangle BCD$ 餘弦公式： $CD^2 = 8^2 + 15^2 - 2(8)(15) \cos 43^\circ$ f.t.

A1 $CD \approx 10.7 \text{ cm}$ f.t.
r.t. 10.7

b (2 分)

M1 $\angle ABC$ 為交角 $\iff AC \perp \text{面} BCD \iff AC \perp BD$

A1 AC 並不垂直於面 BCD (AC 只垂直於 BC)，故不同意 f.t.

20. 三角形的心與圓 [A+]

a (2 分)

PROOF PI 為 $\angle OPQ$ 的角平分線； P 、 I 、 J 共線使 P 的角平分線同時為 OQ 的垂直平分線，故 $OP = PQ$ 。

A2 正確證明

b (9 分)

M1 (i) $OP = PQ \Rightarrow P$ 在 OQ 的垂直平分線 $4x + 3y = 150$ 上； $y = 30 \Rightarrow P = (15, 30)$

M1 (i) 設 $C: x^2 + y^2 + Dx + Ey = 0$ ，代入 P, Q f.t.

A1 (i) $C: x^2 + y^2 - 75x = 0$ f.t.

M1 (ii) 圓心 $\left(\frac{75}{2}, 0\right)$ ，半徑 $\frac{75}{2}$ ；切線 $3x - y + c = 0$ ， $\frac{|3(\frac{75}{2}) + c|}{\sqrt{10}} = \frac{75}{2}$ f.t.

M1 (ii) $c = -\frac{225}{2} \pm \frac{75\sqrt{10}}{2}$ f.t.

M1 (ii) 每直線與軸圍成三角形面積 = $\frac{c^2}{6}$ ； $STUV = \frac{|c_1^2 - c_2^2|}{6}$ f.t.

M1 (ii) = $\frac{|4bd|}{6}$ ，其中 $b = -\frac{225}{2}$ ， $d = \frac{75\sqrt{10}}{2}$ f.t.

M1 (ii) $STUV = 2812.5\sqrt{10} \approx 8894$ f.t.

A1 (ii) $8894 < 9000$ ，故聲稱不正確 f.t.